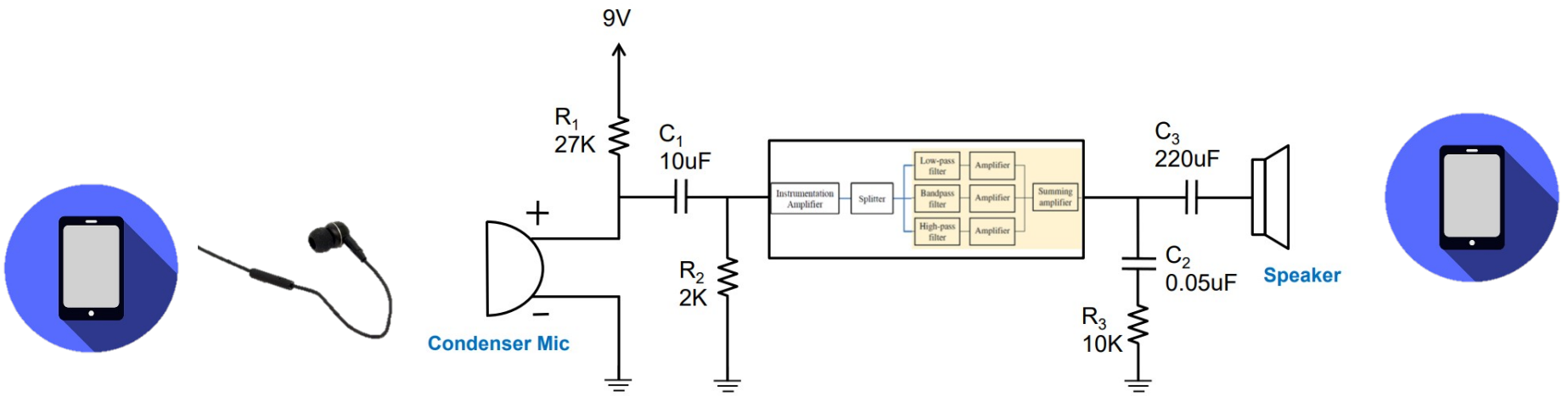
전자공학실험 Term Project

Term project

- Sound equalizer
  - ✓ Condenser mic. 에 음성 (speech)/ 음악 (music) 을 핸드폰 , 노트북 등으로 재생
  - ✓ Speaker 에 핸드폰 , 노트북 등 녹음이 가능한 기기를 이용하여 녹음
    - m4a 로 저장되는 경우 https://convertio.co/kr/m4a-wav/ 또는 https://online-audio-converter.com/ko/ 등을 이용하여 wav 확장자명으로 저장
    - 최대한 조용한 환경에서 재생 / 녹음 진행
    - 가급적 재생 / 녹음 시작과 중지 모두 동시에 진행
    - 재생 음원이 녹음 장치에 녹음되지 않도록 주의

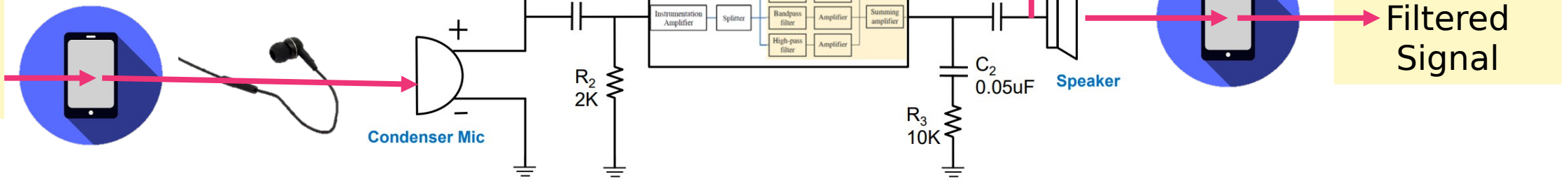


녹음 환경 예시

Term project

- Source

Source Signal (재생음원)



Analog Filtered Signal

Recorded Filtered Signal

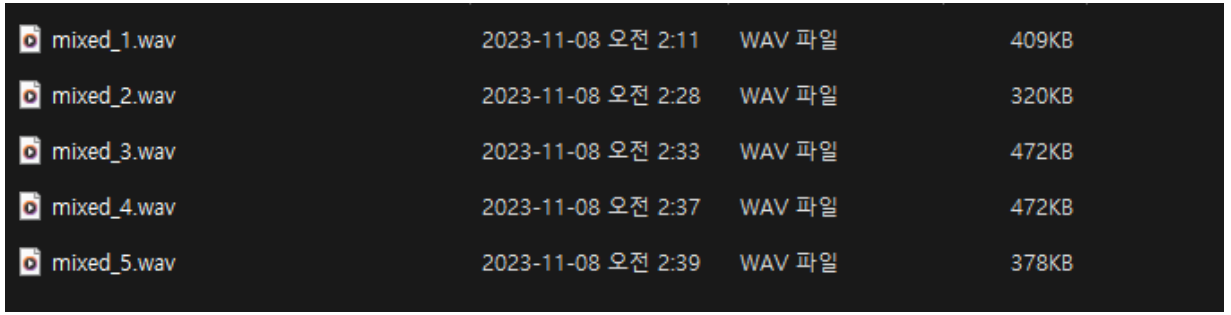
녹음 환경 예시

원음을 그대로 사용하거나
같은 환경에서 녹음해도 됨

Ideal Filtered Signal

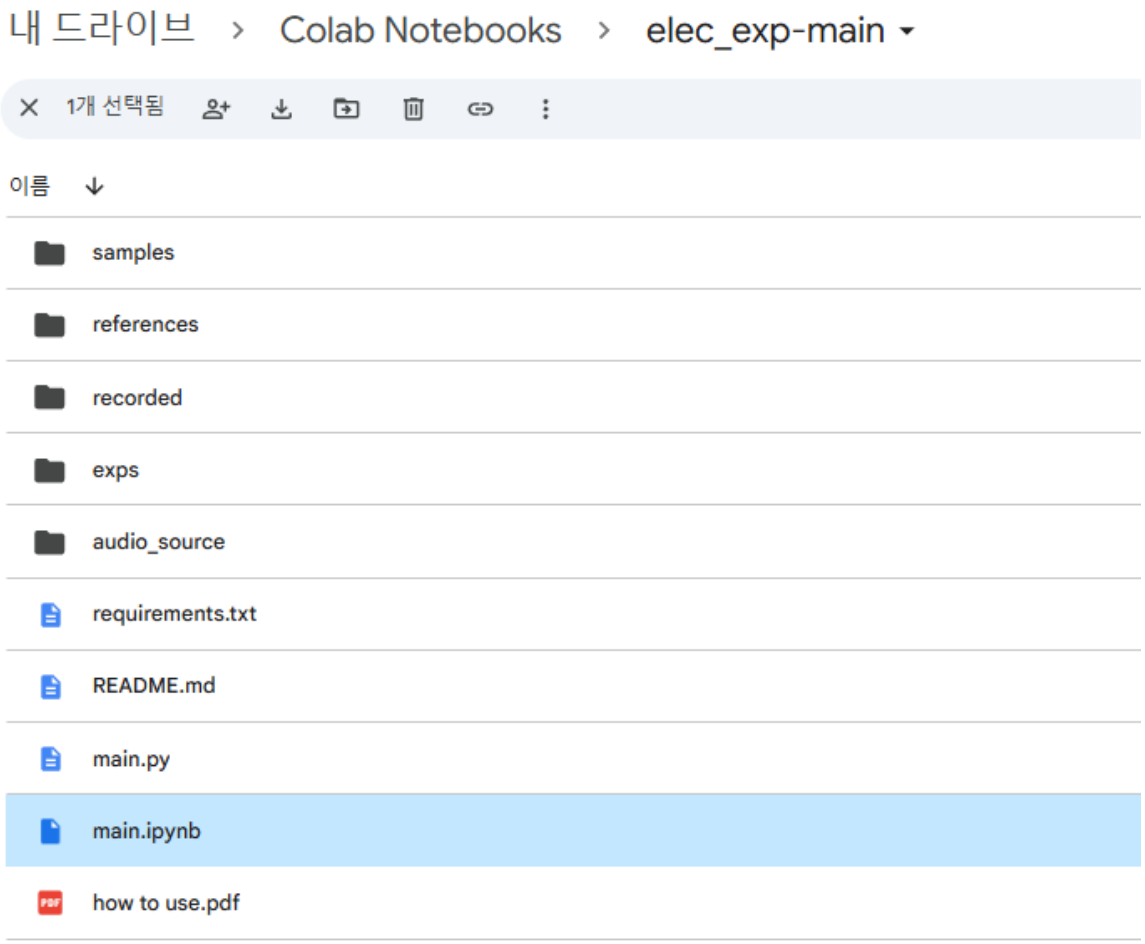
Term project

- 실험 분석
  - ✓ 아래 github 주소에서 음원 및 스크립트 다운로드
    - https://github.com/9ooDa/26_elec_lab_term_proj
  - ✓ 실험 방법은 개인 PC 에서 실행하는 방법과 Google Colab 을 이용하여 온라인에서 진행하는 방법이 있음
    - Colab 에서 진행하는 방법은 PC 에 설치를 요구하는 것이 없음
    - 자세한 내용은 github 의 readme.md 참조
  - ✓ 음원 샘플은 총 5 개이며 , samples 폴더에 존재하고 파일 이름에 샘플 번호가 아래와 같이 표기
    - Ex) mixed_1.wav (1 번 음원 샘플)



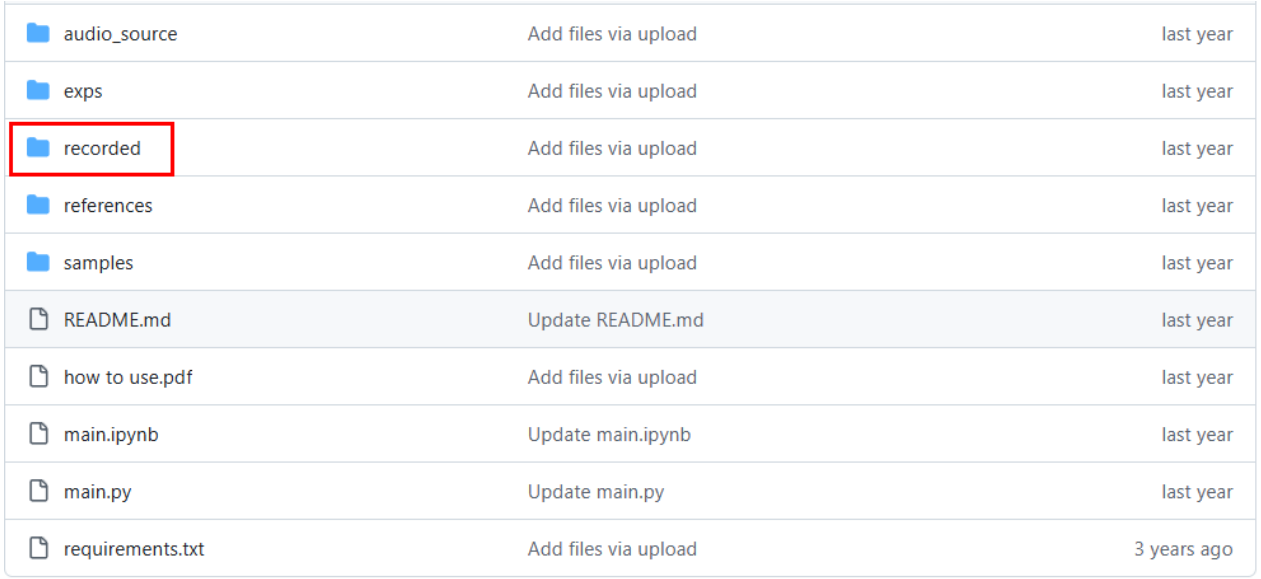
Term project

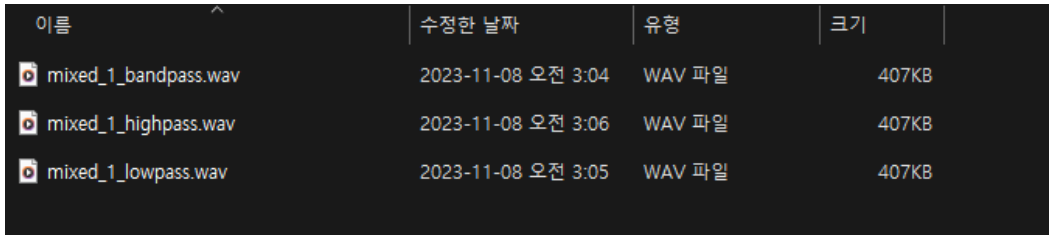
- Using Colab : Upload to your drive



Term project

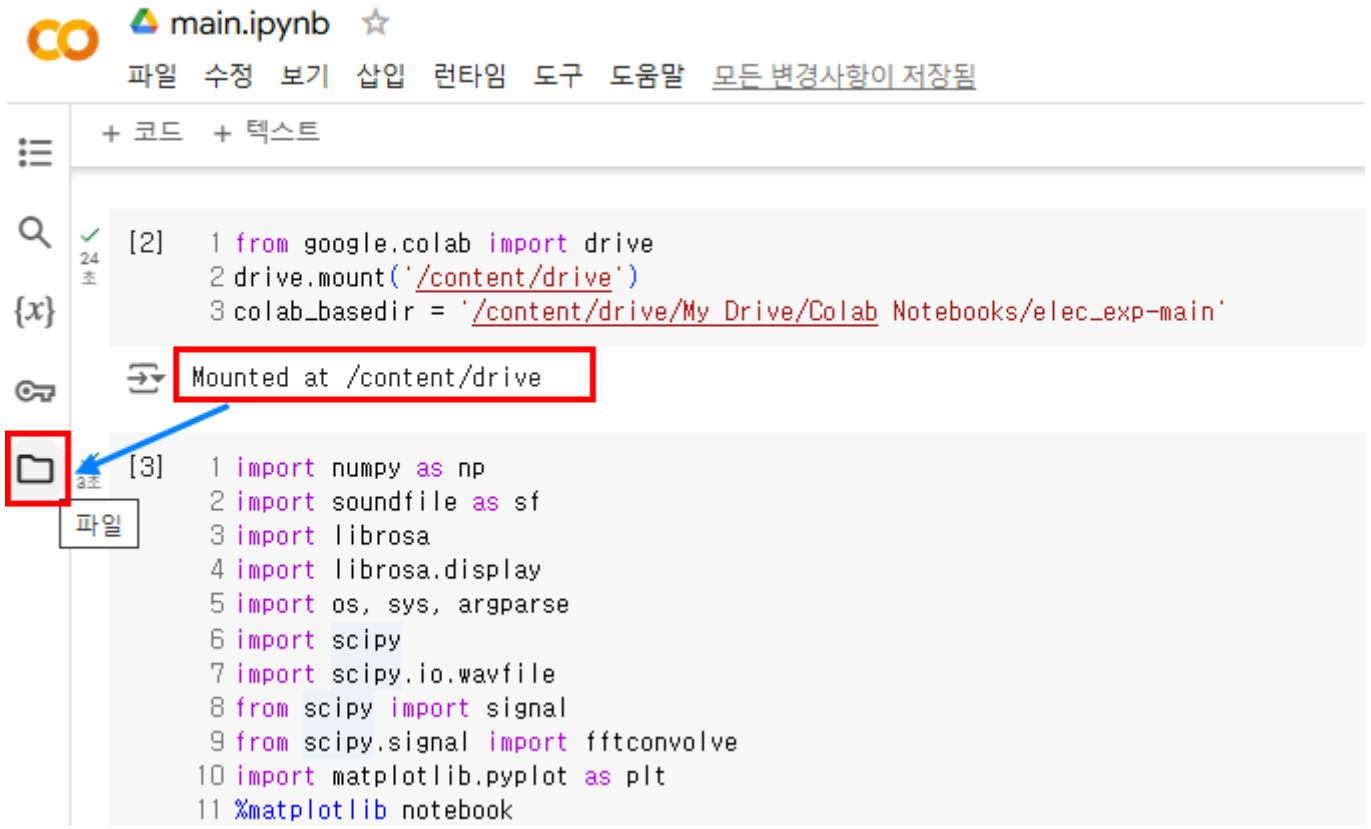
- 실험 분석
  - ✓ 녹음된 오디오 파일을 아래와 같은 경로에 저장
    - 설계한 회로에서 재생되는 음원을 wav 파일로 변환한 뒤 , recorded 폴더에 **mixed_{sampld_idx}_{filter}.wav** 로 저장
      - {sample_idx} 에는 샘플 음원의 번호를 , {filter} 에는 실험하는 filter 의 종류를 삽입
      - Ex) mixed_1.wav 파일 (음원 샘플 1 번) 으로 lowpass 를 실험하는 경우 mixed_1_lowpass.wav





Term project

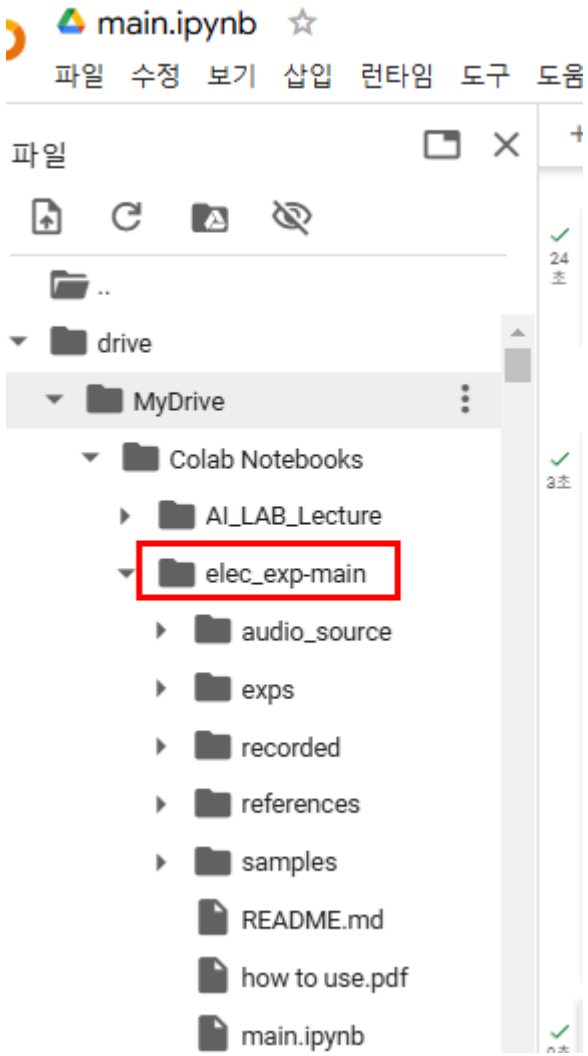
- 실험 분석



Check the real path

Term project

- 실험 분석




```
1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive')
3 colab_basedir = '/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/elec_exp-main'
```

```
Mounted at /content/drive
```

colab_basedir must match the left folder path

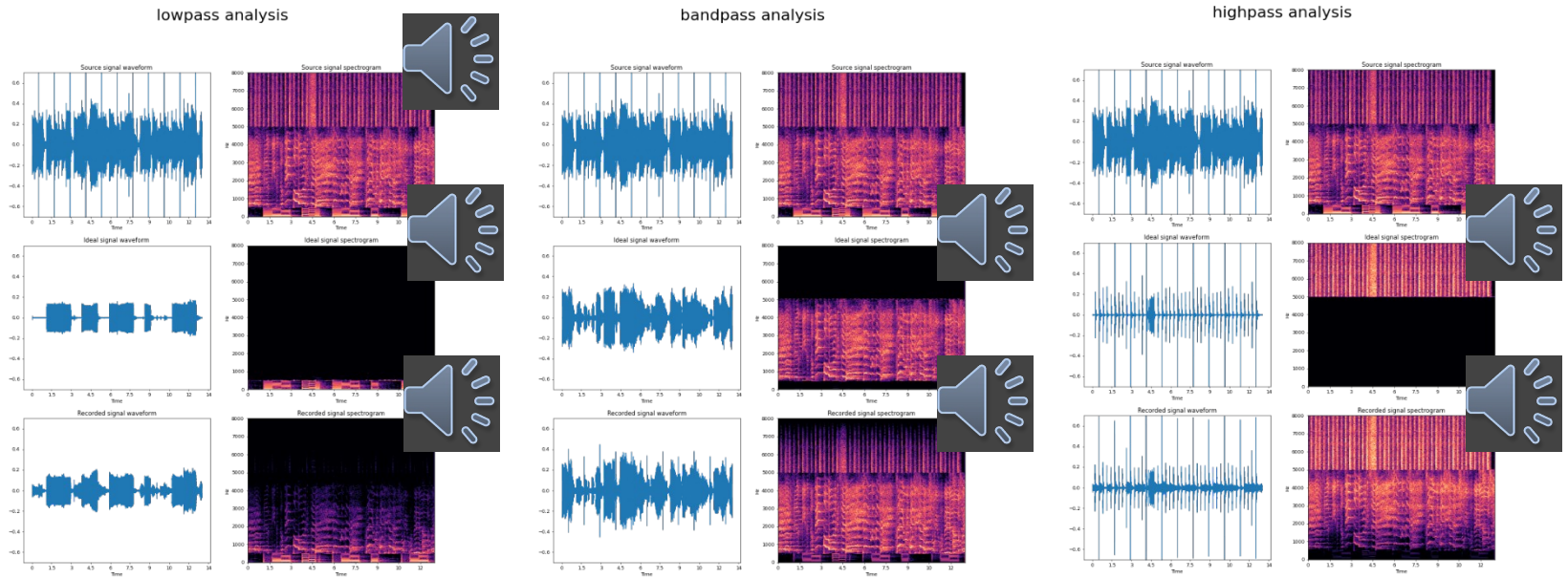
Term project

- 실험 분석
  - ✓ main.py 또는 main.ipynb 에서 ‘ sample_idx’ 와 ‘ filter_mode‘ 변수만을 수정
    - ‘sample_idx’ 는 음원 샘플의 index 를 나타내는 것으로 1~5 사이의 정수 값을 입력
    - Lowpass 를 실험하는 경우 ‘ filter_mode’ 를 ‘ lowpass’, highpass 를 실험하는 경우 ‘ highpass’, bandpass 를 실험하는 경우 ‘ bandpass’ 로 설정하여 실험

```
[4]  # MODIFY THE SAMPLE AND FILTER
     sample_idx = 1 # 1 ~ 5
     filter_mode = 'lowpass' # lowpass, highpass, or bandpass
```

Term project

- 실험 분석
  - ✓ 입력 신호 (source signal), 이상적인 필터 통과 신호 (ideal signal), designed 필터 통과 신호에 대한 waveform 및 spectrogram 비교
    - Spectrogram 은 시간 - 주파수에 대한 표현으로 x 축은 시간 , y 축은 주파수를 표기
    - 스크립트 실행 시 , 우측 그림과 같은 그림 파일 생성
    - 제일 상단은 source signal, 가운데는 ideal signal, 제일 하단은 designed signal 을 나타냄



Term project

- 실험 분석
  - ✓ Signal-invariant signal-to-noise ratio (SI-SNR) 객관적 지표를 사용하여 , ideal 신호와 designed 신호와의 유사도 평가
    - 처리 과정에서 발생된 왜곡된 신호에 대한 비율을 나타내는 객관적 지표

$$SI-SNR := 10\log_{10}\left(\frac{\|\boldsymbol{s}_{target}\|^2}{\|\boldsymbol{e}_{noise}\|^2}\right),$$

분모 (오차) 가 작을 수록 큰 수치를 나타냄

$$\boldsymbol{s}_{target} = \frac{\langle \hat{\boldsymbol{s}}, \boldsymbol{s}\rangle}{\|\boldsymbol{s}\|^2}\boldsymbol{s}$$

Ideal 신호를 designed 신호의 크기로 정규화

$$\boldsymbol{e}_{noise} = \hat{\boldsymbol{s}} - \boldsymbol{s}_{target}$$

정규화된 ideal 신호와 designed 신호와의 차
= filter 오차율

$where,\ s$: ideal signal (이상적인 신호),
$\hat{s}$: filtered signal (설계한 필터를 통과한 신호)

    - Designed 신호가 ideal 신호와 유사할 수록 높은 score 를 나타냄
      - Second order butterworth digital filter 를 이용한 경우 SI-SNR: 7.98dB
      - Analog filter 로 설계된 경우 녹음 방법 등으로 인해 해당 수치보다 낮을 수 도 있음

Thank you

Q&A

